

| NAME               | PAGES | SPEAKER/CLASS | DATE - TIME |
|--------------------|-------|---------------|-------------|
| David Ryo Hollings | 1     | Richard       | 12/07/2025  |

Title: Grafos VIII (Arboles)

Keyword

Arbol  
orden  
enlaces  
calculo

Topic: 1. Introduccion. Arboles

Notes:

diferenciado de los grafos generales, los arboles no tienen ciclos ni lazos ni aristas paralelas.

Se uso ha evolucionado en redes electricas base de datos, clasificacion y reconocimiento de patrones.

Cada nodo puede tener varios hijos, pero solo un padre, y no hay caminos circulares.

Questions

(Como se aplican?)

Se usan en la computacion para organizar informacion de manera eficiente.

Summary:

Un arbol es un tipo de grafo que se deriva en ramas de una raíz.

Se utiliza para organizar datos utilizando jerarquia



| NAME              | PAGES | SPEAKER/CLASS | DATE - TIME |
|-------------------|-------|---------------|-------------|
| Kennel Ryan M. Z. | 2     |               | 12/07/2023  |

Title: Grafos (Arboles)

Keyword

Topic: propiedades y tipos

Grafos  
propiedades  
nombres  
partes  
unión  
propio

Notes:

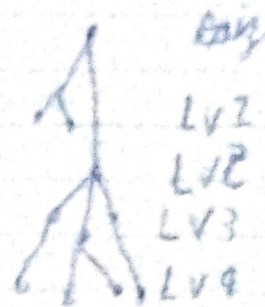
Tiene propiedades como que hay un único camino a los nodos y a la raíz desde donde se organiza todo

Existen varios tipos: balanceados,  
binarios  
• AVL, B y B+.

Questions

(¿son más  
todas las  
propiedades?)

partes de grafos:  
• Vertices (nodos)  
• Edges  
• lados paralelos  
• losos  
• Valencia de vertice  
• Altura  
• Raíz



Summary: Aquí se explican las primeras y principales propiedades de los grafos arboles.



| NAME                  | PAGES | SPEAKER/CLASS | DATE - TIME |
|-----------------------|-------|---------------|-------------|
| Rodrigo Roca Martínez | 3     |               | 12/07/2023  |

Title: Grafos (Arboles) VIII

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keyword</b><br>Bosque<br>Tipos de grafos<br>Arboles<br>Grafo | <b>Topic:</b> Bosques & conjunto de grafos (arboles)<br>Arboles pesados<br><br><b>Notes:</b><br>Es un conjunto de arboles distintos que cumplen:<br>• Arboles disjuntos<br>• cada parte componente es un arbol disjunto<br>• No tiene ciclos<br>• no es conexo global<br>• se puede volver un arbol<br><br>Los arboles con peso son arboles a los que<br>las aristas o nodos se les otorga un valor<br>numerico colido como peso.<br>Estos pueden representar costo, distancia o<br>capacidades. |
| <b>Questions</b><br>¿hay varios<br>tipos de bosque?             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Summary:** Los bosques son conjuntos de arboles no enlazados por raíz.



| NAME        | PAGES | SPEAKER/CLASS | DATE - TIME |
|-------------|-------|---------------|-------------|
| Kenn R, M3, | 4     |               | 12/07/2023  |

Title: Arboles VIII

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keyword</b><br>Grados<br>Grafo<br>Arbol<br>Jerarquia | <b>Topic:</b> Arboles generados y recorridos de arbol<br><br><b>Notes:</b><br>Un arbol generado es una especie de subgrafo que incluye todos los vertices del grafo original y es un arbol cumpliendo la norma de no ciclos; todo esto interconectado.<br><br>Sirve para representar la forma minima de una estructura sin redundar.<br><br>Recorrido de arbol es el metodo en el que se observan los nodos del arbol siguiendo un orden. estos recorridos son utiles para buscar info, organizar datos o procesar jerarquicamente. |
| <b>Questions</b>                                        | preorden<br>inorden<br>postorden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Summary:** esto conecta todos los nodos sin ciclos y el recorrido de un arbol para todos los nodos dependiendo de un orden establecido



| NAME            | PAGES | SPEAKER/CLASS | DATE - TIME |
|-----------------|-------|---------------|-------------|
| Xenn Ryan M. Z. | 5     |               | 12/07/2029  |

Title: Arboles VIII

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keyword</b><br>Organización<br>Arbol<br>Arboles<br>Jerarquizado | <b>Topic:</b> Búsqueda de Arboles; Aplicaciones de arboles<br><br><b>Notes:</b><br>El arbol de búsqueda binaria es el mas usado, comparando en orden.<br><br>La eficiencia depende del equilibrio del arbol.<br>Se aplican BFS y DFS como algoritmos utiles en distintas aplicaciones.<br><br>Los arboles B permiten optimizar el acceso a datos. Se aplican en compresion de informacion y organización jerarquica. |
| <b>Questions</b><br><br>¿Porque no tengo una pregunta?             | Su versatilidad los hace indispensables en distintas areas en computación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Summary:** permite encontrar datos eficientemente, los arboles se usan en expresiones de math, bases de datos y mas.